

Céspedes.Agro



Qué estoy haciendo y por qué

Céspedes.Agro es un experimento inteligente que desarrollo en mi tiempo libre (hobby). No es un proyecto comercial, sino una prueba de concepto que demuestra que se puede gestionar un cultivo urbano con tecnología accesible y bajo presupuesto.

He logrado que sensores, actuadores y una interfaz web "se hablen" entre sí. Desde cualquier dispositivo (móvil, tablet u ordenador) puedo monitorear el clima, el riego y la automatización en tiempo real. Aunque está en fase de desarrollo, la arquitectura y el flujo de datos ya funcionan de extremo a extremo.

Este proyecto IoT sienta las bases para, en un futuro, incorporar sensores industriales e inteligencia artificial que ayuden a planificar los cultivos.



De concepto a hardware funcionando.

El proyecto pasó de ser una idea en papel a dos gabinetes físicos con componentes reales, funcionando de forma estable 24/7.

Caja 1: El cerebro (Orange Pi Zero 3) Dentro de esta caja está el servidor central. Una Orange Pi Zero 3 con GNU/Linux Debian 12 que ejecuta:

- Mosquitto (broker MQTT) que recibe todos los datos de los sensores desde el nodo de campo.
- Nginx que sirve una página web accesible desde cualquier dispositivo de la red.
 - ✓ La interfaz web recibe los datos de los sensores del nodo mediante un router WiFi que probé con cobertura tanto en el área de cultivo como en la del servidor, mostrando en tiempo real la temperatura, humedad, luz, caudal, temperatura del agua y detección de lluvia. Además, desde esa misma página el agricultor puede encender o apagar la electroválvula de riego y el humidificador.

Caja 2: El nodo de campo (ESP32 CP2102) En la segunda caja está el ESP32 con todos los sensores y actuadores soldados. Su trabajo es:

- Leer temperatura ambiente y humedad (HDC1080).
- Medir temperatura del agua (DS18B20).
- Medir intensidad luminosa (BH1750).
- Contar el caudal de agua (YF-S201).
- Detectar lluvia (FC-28).
- Enviar todo por WiFi al broker MQTT de la Orange Pi.
- Recibir órdenes desde la web permitiendo que el agricultor active o desactive los relés de la electroválvula y el humidificador según su interés.

- Capa de respaldo Bluetooth:
 - ✓ El ESP32 también transmite los mismos datos por Bluetooth a un móvil, sin depender de la red WiFi. Este método permite conocer la dirección IP que se le ha asignado al ESP32 y la IP a la que el agricultor debe acceder para monitorear la interfaz web. Aplicaciones populares como BT-Terminal o Bluetooth Terminal son adecuadas para recibir los datos desde el nodo.

El resultado

Los datos recorren el camino completo:

- sensor físico → ESP32 → WiFi → MQTT → Orange Pi → interfaz web → navegador.
- Y las órdenes del agricultor viajan en sentido inverso hasta el actuador (relés / electroválvula). Esa es la base de un sistema de agricultura inteligente, y aquí ya funciona.

Lo que falta (futuro)

Esto no está terminado. Es una base sólida sobre la que construir:

- Añadir sensores de humedad de suelo (HW-390) para un monitoreo y control más fino del riego. Si bien estos sensores son más de uso experimental y educativo, podrían servir para entrenar una IA en relación a la velocidad con la que los cultivos consumen el agua de un recipiente en función de la intensidad de la luz, el tipo de cultivo, la cantidad de tierra y la temperatura ambiente. Sin embargo, terminar de decidir qué microcontrolador usar en un segundo nodo para desplegar los HW-390 se ha convertido en un punto crítico, ya que el Arduino Nano que poseo (que puede manejar perfectamente 7 HW-390 simultáneamente con entradas

y salidas estables a 5 V) no cuenta con módulo WiFi, siendo los populares módulos ESP01 nada confiables para una transmisión 24/7.

- Control centralizado de energía y luminaria mediante los GPIO de la Orange Pi. En la sesión de luminaria me resulta interesante usar tiras LED de espectro completo (crecimiento) para simular con precisión el ciclo circadiano —amanecer, mediodía y anochecer— utilizando la técnica de PWM para graduar la intensidad lumínica. Este control dinámico no solo optimizará el desarrollo biológico de los cultivos, sino que será fundamental para generar una base de datos rica que permita entrenar a la IA en la correlación entre intensidad de luz, temperatura y velocidad de consumo de agua registrada por los sensores de humedad.
- Mejorar el planificador de cultivos de la web para que el agua diaria se ajuste automáticamente según la fase real de cada planta (actualmente solo la papa tiene una curva progresiva; el resto usan riego constante).
- Incorporar una pequeña inteligencia artificial que analice los datos históricos y aconseje al agricultor cuándo sembrar cada cultivo según las condiciones ambientales registradas.

Interfaz web

Céspedes · Agro

Español

English

Русский

Português

Français

Datos actualizados en tiempo real

Última lectura: 23:21:17

Conectado

Control de Riego y Climatización

Temperatura
HDC1080

21.0 °C

23:21:17

Humedad relativa
HDC1080

55 %

23:21:17

Humedad del suelo
HW-390

-- %

23:21:17

Temperatura del agua
DS18B20

20.1 °C

23:21:17

Caudal
YF-S201

0.0 L

23:21:17

Luxómetro
BH1750

0 lux

23:21:17

Actuadores

ElectroVálvula
Control de riego

Válvula

Apagada

Humificador
Nebulizador

Humificador

Apagado

Control Central
Corte de energía total

Alimentación

Encendido

Luminaria
Iluminación

Lámpara

Apagado

Planificador Dinámico · Riego por Fase y Alertas de Relevo

Riego inteligente: El agua diaria se ajusta automáticamente según la fase del cultivo.

Cultivo

Nº personas

Fecha inicio

+ Añadir lote

Cargar ejemplo 4 pers.

Papa

4

01/05/2026

No hay lotes.

Tareas del Día

No hay tareas pendientes para hoy

Guía de asociaciones (no competencia)

Abonos Naturales

Insecticidas y Fungicidas Naturales

Tierra en kg (1 kg ≈ 2 L). Agua diaria variable según etapa.